# Tarea 3

## Tarea 3 — Modelado de Casos de Uso del Negocio

**Curso:** Análisis y Diseño de Sistemas 1

**Universidad:** San Carlos de Guatemala — Facultad de Ingeniería

**Proyecto:** SaludPlus — Plataforma de Gestión de Citas Médicas

**Grupo**: 2

**Integrantes del grupo:**

| Carnet | Nombre |
|---|---|
| 201700870 | Roberto Enrique Calvillo Hernández |
| 201907608 | Ludwing Alexander López Ortiz |
| 201903887 | Luis Rafael Méndez Livar |
| 202112109 | Carlos David de León Barrios |
| 202010367 | Marcelo Andre Juárez Alfaro |

---

## Parte 1 · Core del Negocio

### 1.1 Diagrama del Core

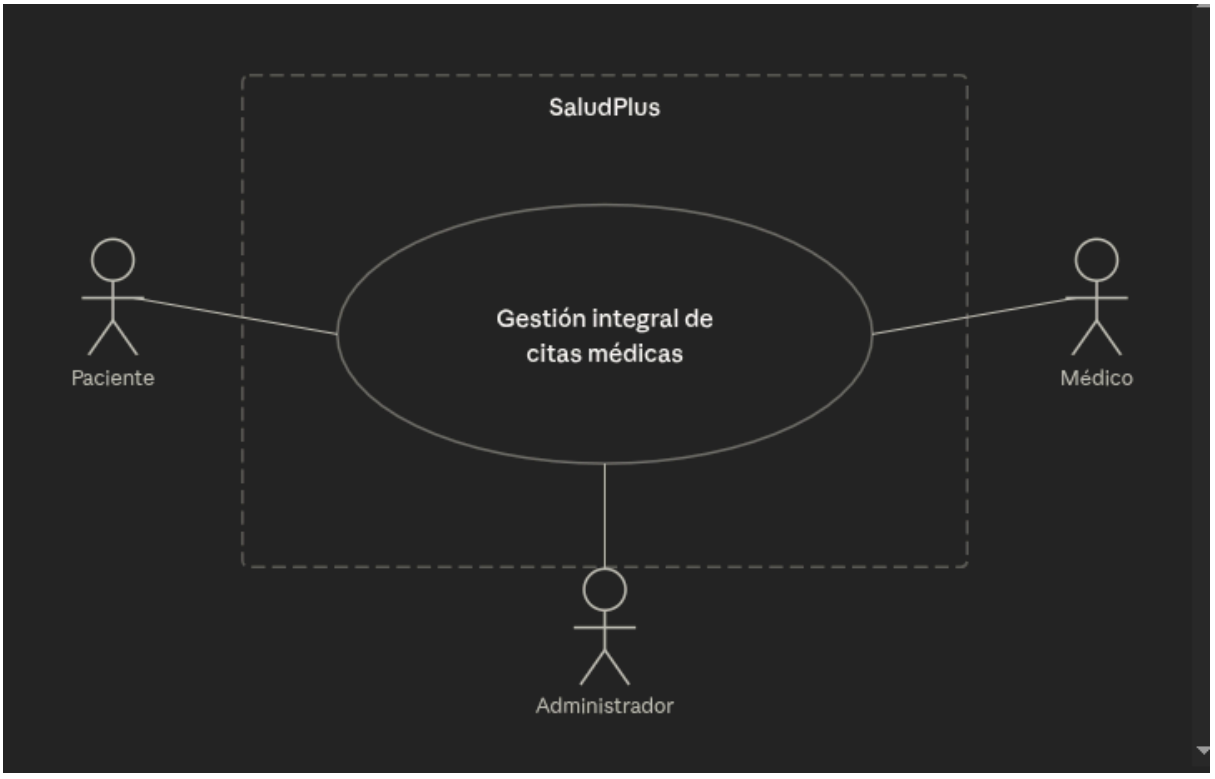
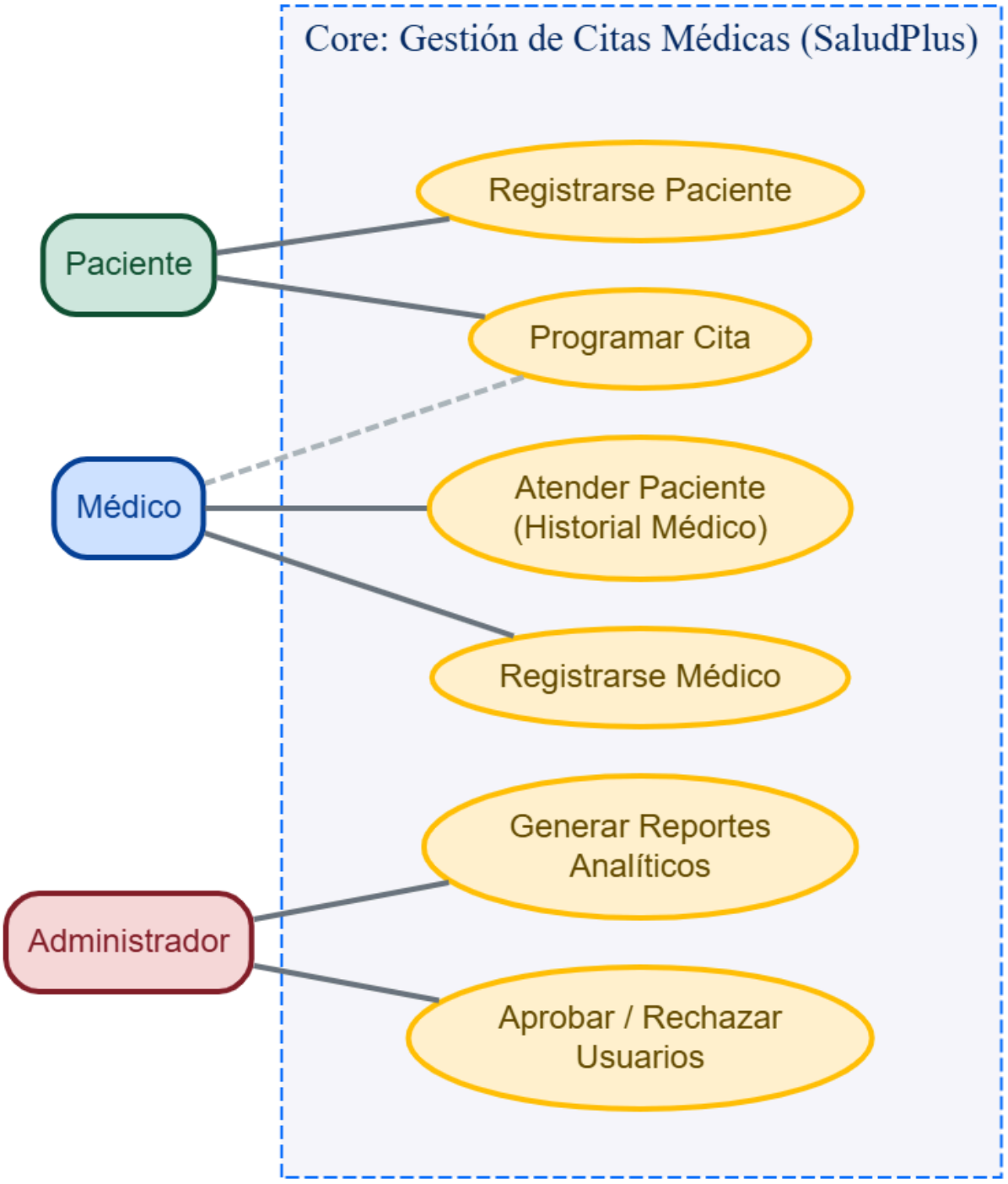



**Diagrama del core del negocio**




## 1.2 Tabla de Actores Identificados

| Actor | Descripción del rol |
|---|---|
| **Paciente** | Usuario final que se registra en la plataforma para buscar médicos disponibles, consultar horarios, programar citas médicas, cancelarlas y |

| Actor | Descripción del rol |
|---|---|
| | revisar su historial de atención. |
| **Médico** | Profesional de salud que gestiona su agenda de horarios de atención, visualiza y atiende las citas asignadas, registra tratamientos médicos y se comunica con sus pacientes a través de la plataforma. |
| **Administrador** | Usuario con privilegios de gestión del sistema que aprueba o rechaza solicitudes de registro de pacientes y médicos, administra el estado de los usuarios activos y genera reportes estadísticos sobre el uso de la plataforma. |

## 1.3 Descripción Formal del Core

SaludPlus es una plataforma web que centraliza la gestión integral de citas médicas para una cadena de clínicas, eliminando los procesos manuales y desarticulados que generan ineficiencias operativas. El sistema facilita que los pacientes encuentren médicos según especialidad, consulten disponibilidad en tiempo real y programen sus consultas de forma autónoma sin necesidad de llamadas telefónicas. Los médicos cuentan con herramientas digitales para administrar su agenda, registrar la atención brindada y comunicarse eficientemente con sus pacientes. La supervisión del sistema recae en el administrador, quien controla el acceso de los usuarios y obtiene información estadística para apoyar la toma de decisiones clínicas. El valor principal que genera SaludPlus es reducir la fricción en la coordinación entre pacientes y médicos, garantizando trazabilidad completa de las consultas y un manejo seguro de los datos médicos sensibles.

# Parte 2 · Primera Descomposición del Core

## 2.1 Diagrama de Primera Descomposición

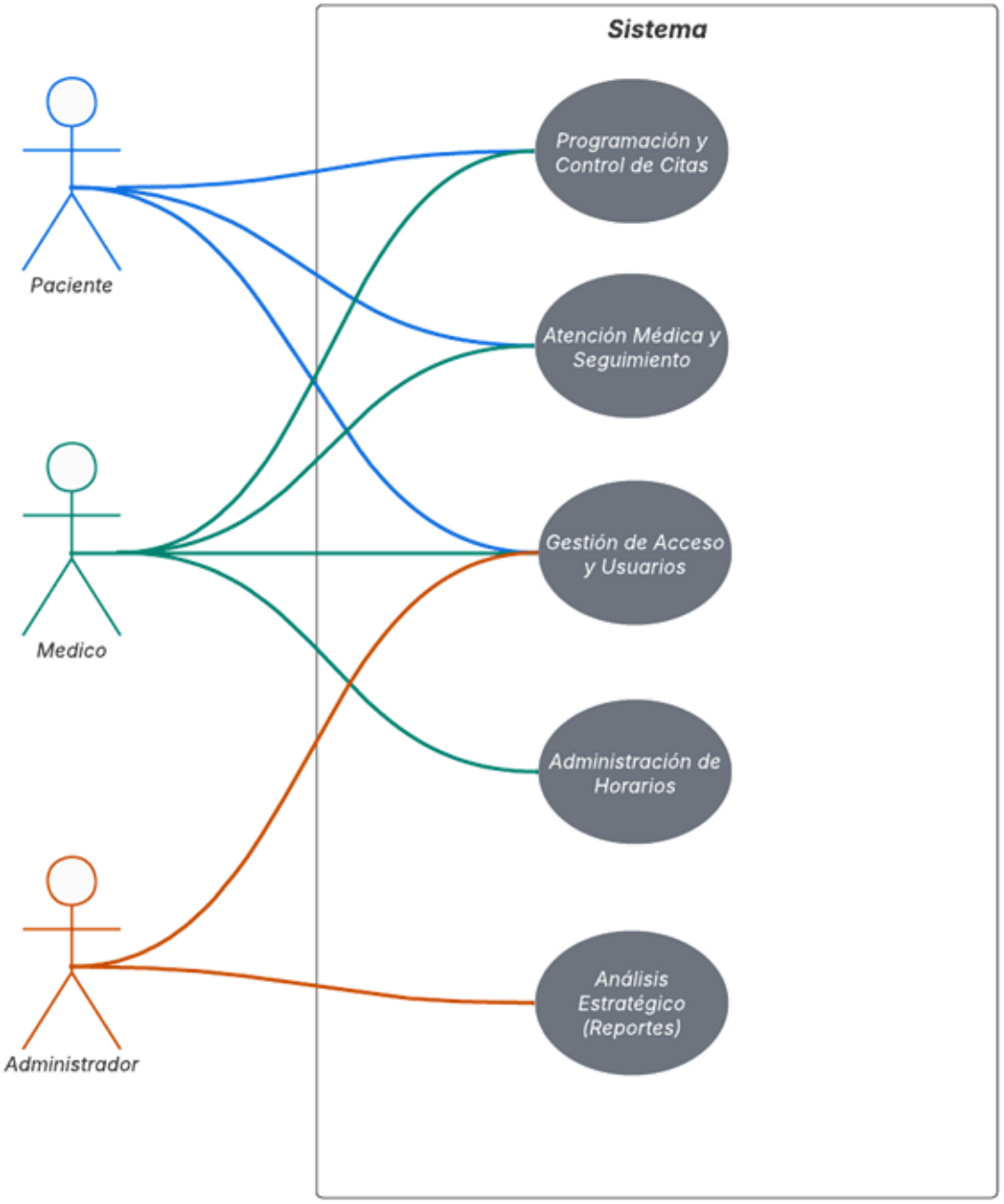



Diagrama de primera descomposición

## 2.2 Diagrama de Agenda y Administración

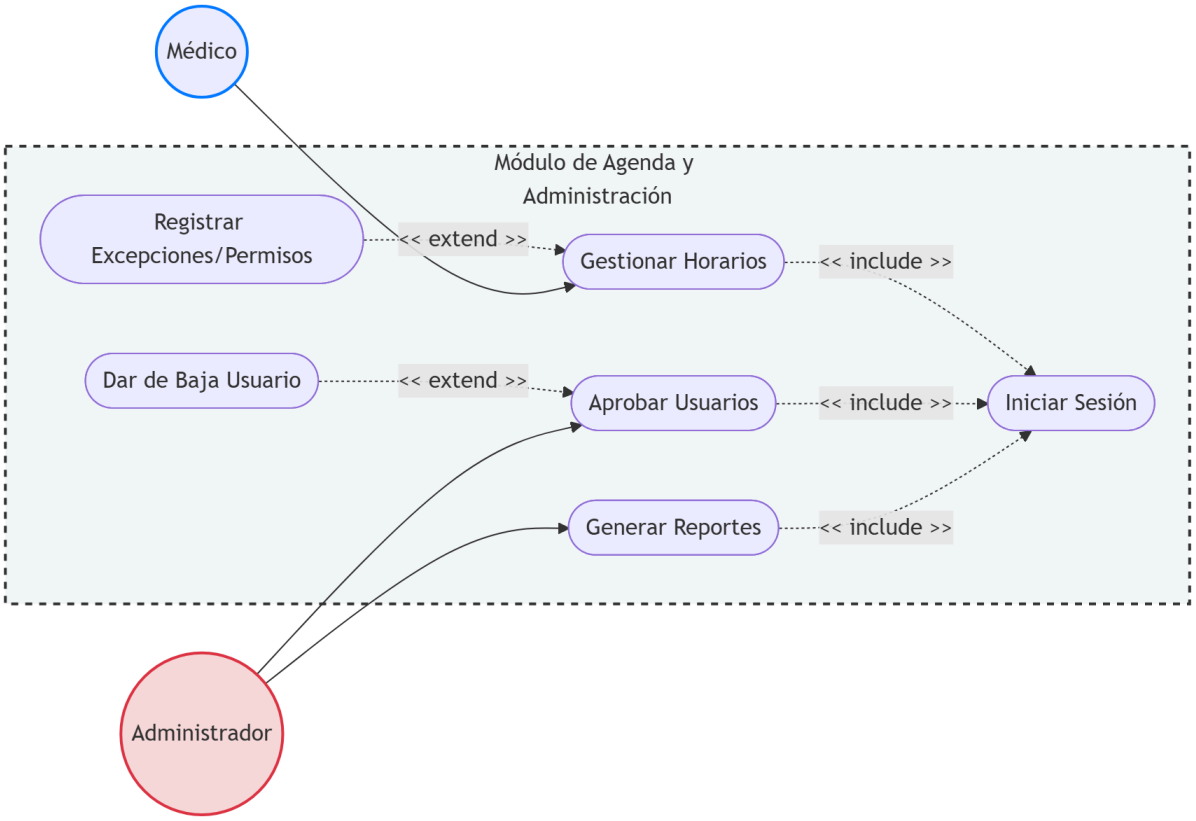



Diagrama de agenda y administración

## 2.3 Descripción de Cada Proceso del Negocio

## Proceso 1 (201700870) — Registrar Paciente

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-01 |
| **Nombre** | Registrar Paciente |
| **Actor Principal** | Paciente |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Permitir al paciente registrarse en el sistema con su información personal. |

## 2. Precondiciones

- El sistema debe estar habilitado para el registro de pacientes.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El paciente queda registrado correctamente en el sistema.

**Postcondición de fallo:** El sistema no genera el registro con éxito y ningún dato es almacenado.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El paciente accede al sistema de registro. |
| 2 | El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión y registro. |
| 3 | El paciente selecciona la opción de registro. |
| 4 | El paciente ingresa su información personal. |
| 5 | El sistema valida que el paciente no exista y que los datos sean válidos. |
| 6 | El sistema confirma el registro exitosamente. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Datos inválidos o existentes

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta datos inválidos o un registro ya existente. |
| 2 | El sistema muestra un mensaje de error. |
| 3 | El paciente corrige la información. |

### A2 — Error del sistema

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | Ocurre un error interno. |
| 2 | El sistema registra el error. |
| 3 | Se notifica al usuario. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Los usuarios deben estar registrados para acceder al sistema.

- **RN02:** Los datos ingresados deben ser válidos para evitar registros duplicados.
- **RN03:** El sistema debe registrar todas las operaciones realizadas.

## 7. Frecuencia de Uso

Media.

## 8. Observaciones

El sistema debe validar el registro de manera eficiente para evitar el registro de pacientes duplicados.

---

# Proceso 2 (202010367) — Registrarse Médico

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-02 |
| **Nombre** | Registrarse Médico |
| **Actor Principal** | Médico |
| **Actores Secundarios** | Ninguno |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El profesional de la salud envía sus datos personales, profesionales y credenciales, incluyendo su fotografía y número de colegiado, para solicitar acceso formal a la plataforma clínica. |

## 2. Precondiciones

- **Precon 1:** El médico debe poseer un número de colegiado válido y activo.
- **Precon 2:** El sistema debe tener conexión activa con la base de datos central.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El sistema registra al médico en la base de datos con el estado inicial `'pendiente'` y la contraseña encriptada, bloqueando su acceso hasta la revisión administrativa.

**Postcondición de fallo:** El sistema rechaza la solicitud de registro, muestra un mensaje de error y mantiene la integridad de los datos sin guardar información

incompleta.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El médico accede a la vista de selección de roles y elige “Soy Médico” (`/registro-medico`). |
| 2 | El sistema muestra el formulario de registro solicitando datos personales, credenciales y fotografía. |
| 3 | El médico ingresa todos los campos requeridos (nombre, DPI, número de colegiado, correo, contraseña, etc.) y adjunta su fotografía. |
| 4 | El sistema valida que la fotografía exista y que los datos tengan el formato correcto. |
| 5 | El sistema verifica en la base de datos que el correo, el DPI o el número de colegiado no estén previamente registrados. |
| 6 | El sistema encripta la contraseña, guarda los datos con estado `'pendiente'` y confirma la operación con un mensaje de éxito. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Datos duplicados o inválidos

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta que el DPI, el correo o el número de colegiado ya existen en la base de datos. |
| 2 | El sistema muestra un mensaje de error indicando qué dato está duplicado. |
| 3 | El médico corrige la información y vuelve a enviar el formulario. |

### A2 — Falta de fotografía

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta que el archivo de fotografía no fue adjuntado. |
| 2 | El sistema detiene el proceso y muestra un mensaje exigiendo la imagen para perfiles médicos. |
| 3 | El médico adjunta la fotografía requerida y reintenta la operación. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** La fotografía de perfil y el número de colegiado son atributos estrictamente obligatorios para los actores de tipo Médico.

- **RN02:** Todo registro médico nuevo se inserta con estado `'pendiente'`, impidiendo su autenticación hasta que el administrador lo apruebe.
- **RN03:** Las contraseñas de los médicos deben almacenarse de forma encriptada.

## 7. Frecuencia de Uso

Baja. Se ejecuta únicamente una vez por cada profesional de la salud que solicita afiliarse a la plataforma.

## 8. Observaciones

Este caso de uso pertenece al módulo de Gestión de Acceso y es el primer paso crítico para garantizar que solo personal médico legítimo ingrese al sistema, delegando la validación final al flujo del administrador.

---

# Proceso 3 — Iniciar Sesión

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-03 |
| **Nombre** | Iniciar Sesión |
| **Actor Principal** | Paciente, Médico, Administrador |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El paciente, el médico o el administrador acceden e inician sesión en el sistema con sus credenciales registradas. |

## 2. Precondiciones

- **Precon 1:** El paciente y el médico deben estar registrados previamente. La cuenta del administrador debe estar creada en el sistema.
- **Precon 2:** Los datos deben ser válidos y estar actualizados para poder acceder al sistema.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El sistema valida los datos ingresados y, dependiendo del tipo de usuario (médico, paciente o administrador), otorga acceso al módulo correspondiente.

**Postcondición de fallo:** El sistema no puede validar correctamente los datos y muestra un mensaje de advertencia sobre el error ocurrido.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El paciente, el médico o el administrador ingresan al módulo de acceso correspondiente. |
| 2 | El sistema muestra la vista de inicio de sesión según el tipo de usuario. |
| 3 | El usuario ingresa sus credenciales. |
| 4 | El sistema consulta la base de datos y valida los datos del usuario. |
| 5 | El sistema despliega el panel de control con las funciones y permisos del usuario validado. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Credenciales inválidas

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema no detecta credenciales válidas y muestra un mensaje de error. |
| 2 | El usuario corrige sus credenciales e intenta nuevamente. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Un usuario no puede acceder a un módulo diferente al que corresponde según sus permisos de rol (paciente, médico o administrador).
- **RN02:** No hay límite de pacientes registrados. Los médicos están limitados al personal del hospital. El número de administradores está estrictamente restringido.
- **RN03:** Las citas solo pueden programarse en fechas y horas futuras; no se permite programar citas en el pasado.

## 7. Frecuencia de Uso

Alta. Pacientes y médicos deben poder acceder a su información de forma rápida y frecuente.

# Proceso 4 — Programar Cita

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-04 |
| **Nombre** | Programar Cita |
| **Actor Principal** | Paciente |
| **Actores Secundarios** | Sistema, Médico |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Un paciente autenticado busca y selecciona un médico disponible para programar una consulta en la fecha y hora de su preferencia. |

## 2. Precondiciones

- **Precon 1:** El paciente y el médico deben estar registrados y aprobados en el sistema.
- **Precon 2:** El médico debe tener horarios de atención registrados y disponibles.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El paciente genera una cita correctamente, con fecha, médico asignado y confirmación de la reserva.

**Postcondición de fallo:** La cita no se registra correctamente, se muestra un mensaje de error y ningún dato sobre la cita es guardado.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El paciente ingresa al sistema y accede al módulo de programación de citas. |
| 2 | El paciente ingresa los datos requeridos: día, hora y médico de su preferencia. |
| 3 | La cita se genera correctamente, se guarda en el sistema y se notifica al médico sobre la cita asignada. |
| 4 | El paciente recibe una confirmación de la reserva. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Datos incorrectos o no disponibles

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta datos incorrectos e informa al paciente sobre el error. |
| 2 | El sistema indica que el médico, la fecha o la hora no están disponibles y presenta las opciones válidas. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Un paciente solo puede asignarse una cita con médicos disponibles y en horarios disponibles.
- **RN02:** Un paciente no puede tener más de una cita a la misma hora.
- **RN03:** No se puede programar una cita en una fecha u hora pasada.

## 7. Frecuencia de Uso

Alta. Los pacientes solicitan y verifican citas en el sistema con regularidad.

---

# Proceso 5 — Cancelar Cita

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-05 |
| **Nombre** | Cancelar Cita |
| **Actor Principal** | Paciente |
| **Actores Secundarios** | Médico (recibe notificación) |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El paciente anula una consulta médica previamente programada, lo que libera inmediatamente el espacio en la agenda del profesional y actualiza el estado en el sistema. |

## 2. Precondiciones

- **Precon 1:** El paciente debe estar autenticado en el sistema y encontrarse en su panel principal.
- **Precon 2:** El paciente debe tener al menos una cita futura en estado "Programada" vinculada a su cuenta.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El sistema cambia el estado de la cita a "Cancelada", libera el bloque de horario en la agenda del médico y envía una notificación automática de cancelación.

**Postcondición de fallo:** El sistema no permite la cancelación, mantiene la cita como "Programada" e informa al usuario el motivo.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El paciente accede al módulo "Mis Citas" dentro de su panel. |
| 2 | El sistema muestra la lista de citas futuras con estado "Programada". |
| 3 | El paciente ubica la cita que desea anular y selecciona la opción "Cancelar Cita". |
| 4 | El sistema despliega una ventana de confirmación y solicita opcionalmente un motivo. |
| 5 | El paciente confirma su intención de cancelar la cita. |
| 6 | El sistema actualiza el estado a "Cancelada", libera el horario en la base de datos y muestra un mensaje de éxito. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Cancelación fuera del tiempo permitido

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta que faltan menos de 24 horas para el inicio de la consulta. |
| 2 | El sistema detiene el proceso y muestra el mensaje: "Las cancelaciones con menos de 24 horas deben hacerse por teléfono". |
| 3 | El paciente cierra el mensaje y la cita permanece en estado "Programada". |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Una cita solo puede cancelarse a través del sistema si faltan más de 24 horas para la hora programada.
- **RN02:** Al confirmar la cancelación, el bloque de horario del médico debe pasar inmediatamente a estado “Disponible” para que otros pacientes puedan reservarlo.
- **RN03:** Las citas en estado “Completada”, “Cancelada” o “Ausente” no pueden ser modificadas ni anuladas nuevamente.

## 7. Frecuencia de Uso

Media. Ocurre ocasionalmente cuando los pacientes tienen cambios imprevistos en su disponibilidad.

---

# Proceso 6 (201907608) — Atender Paciente

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-06 |
| **Nombre** | Atender Paciente |
| **Actor Principal** | Médico |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El médico registra la conclusión de una cita médica, ingresando obligatoriamente el tratamiento para el paciente y cambiando el estado de la cita a “Atendido”. |

## 2. Precondiciones

- El médico debe haber iniciado sesión exitosamente.
- Debe existir una cita con estado “Activa” o “Pendiente” en la fecha actual para el médico.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** La cita cambia a estado “Atendido”, el tratamiento se guarda en la base de datos y la cita desaparece de la lista de pendientes del médico.

**Postcondición de fallo:** La cita permanece como pendiente y no se registra tratamiento alguno.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El médico visualiza su lista de citas pendientes en la página principal. |
| 2 | El médico selecciona la opción “Atender” en la cita correspondiente. |
| 3 | El sistema despliega un formulario solicitando el tratamiento. |
| 4 | El médico ingresa las indicaciones médicas y presiona “Finalizar Atención”. |
| 5 | El sistema valida que el campo de tratamiento no esté vacío. |
| 6 | El sistema actualiza el estado de la cita a “Atendido” y almacena el tratamiento. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Tratamiento vacío

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta que el campo de tratamiento no contiene información. |
| 2 | El sistema muestra el mensaje: “El tratamiento es obligatorio para finalizar la cita”. |
| 3 | El médico ingresa la información y reintenta. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** No se puede marcar una cita como “Atendida” sin registrar un tratamiento.
- **RN02:** Una vez atendida, la cita debe ser visible en el historial del paciente con su respectivo tratamiento.

## 7. Frecuencia de Uso

Alta. Se ejecuta cada vez que el médico finaliza una consulta.

---

## Proceso 7 (201907608 / 202010367) — Gestionar Horarios Médicos

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-07 |
| **Nombre** | Gestionar Horarios Médicos |
| **Actor Principal** | Médico |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | El médico define o actualiza su disponibilidad horaria y los días de atención, validando que no existan conflictos con citas previamente programadas. |

## 2. Precondiciones

- **Precon 1:** El médico debe estar autenticado en el sistema.
- **Precon 2:** El estado de la cuenta del médico debe ser `'aprobado'` por el administrador.
- **Precon 3:** Para actualizaciones, el sistema debe verificar la existencia de citas programadas en el rango a modificar.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** Los nuevos horarios se almacenan en la base de datos y se reflejan en la disponibilidad visible para los pacientes.

**Postcondición de fallo:** El sistema rechaza el cambio si detecta citas activas fuera del nuevo rango y mantiene el horario anterior sin modificaciones.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El médico accede a la sección “Mi Agenda” o “Gestionar Horarios” en su panel principal. |
| 2 | El sistema muestra la interfaz de calendario o el formulario de disponibilidad actual. |
| 3 | El médico selecciona los días de la semana y los rangos de horas (inicio y fin) en los que atenderá consultas. |

| Paso | Acción |
|---|---|
| 4 | El sistema valida que el horario sea consistente para todos los días seleccionados. |
| 5 | El sistema verifica que no existan citas activas fuera del nuevo rango propuesto. |
| 6 | El sistema guarda los nuevos horarios en la base de datos y confirma la operación con un mensaje de éxito. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — Conflicto con citas activas

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema detecta citas ya programadas que quedarían fuera del nuevo horario. |
| 2 | El sistema muestra un mensaje indicando que se deben reprogramar o cancelar esas citas primero. |
| 3 | El proceso de actualización se detiene hasta que el médico resuelva los conflictos. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Solo los perfiles de tipo Médico con estado `'aprobado'` pueden acceder a la gestión de su propia agenda.
- **RN02:** No se pueden registrar horarios de disponibilidad en fechas pasadas.
- **RN03:** El horario elegido debe aplicar para todos los días seleccionados con el mismo rango horario por día.
- **RN04:** No se permite la actualización si existen citas activas sin gestionar dentro del horario a eliminar.
- **RN05:** La duración estándar de cada cita dentro del rango establecido es definida por la clínica.

## 7. Frecuencia de Uso

Media. El médico configura su horario al ingresar por primera vez al sistema y lo actualiza de forma esporádica según cambios en su rotación.

## 8. Observaciones

Este caso de uso es una dependencia obligatoria para el módulo de Gestión de Citas. Si el médico no registra sus horarios (CU-07), el paciente no tendrá disponibilidad sobre la cual programar una cita (CU-04).

---

## Proceso 8 (201903887) — Aprobar o Rechazar Usuarios

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-08 |
| **Nombre** | Aprobar o Rechazar Usuarios |
| **Actor Principal** | Administrador |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Alta |
| **Descripción** | Permite al administrador revisar solicitudes de registro de nuevos usuarios y decidir si aprueba o rechaza su acceso al sistema. |

## 2. Precondiciones

- El administrador debe estar registrado en el sistema.
- El administrador debe haber iniciado sesión.
- Deben existir solicitudes de usuarios pendientes de aprobación.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El usuario es aprobado y obtiene acceso al sistema, o es rechazado y no puede acceder. El sistema actualiza el estado del usuario de “pendiente” a “aprobado” o “rechazado”.

**Postcondición de fallo:** El estado del usuario no cambia y el sistema muestra un mensaje indicando que ocurrió un error.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. |
| 2 | El sistema muestra la lista de usuarios pendientes de aprobación. |

| Paso | Acción |
|---|---|
| 3 | El administrador selecciona un usuario de la lista. |
| 4 | El sistema muestra la información detallada del usuario. |
| 5 | El administrador decide aprobar o rechazar la solicitud. |
| 6 | El sistema actualiza el estado del usuario en la base de datos. |
| 7 | El sistema muestra un mensaje confirmando la acción realizada. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — No hay usuarios pendientes

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. |
| 2 | El sistema detecta que no existen usuarios pendientes. |
| 3 | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay solicitudes disponibles. |

### A2 — Error al actualizar el estado

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El administrador selecciona aprobar o rechazar un usuario. |
| 2 | Ocurre un error al guardar el cambio en la base de datos. |
| 3 | El sistema muestra un mensaje de error al administrador. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Solo los administradores pueden aprobar o rechazar usuarios.
- **RN02:** Un usuario aprobado puede acceder al sistema.
- **RN03:** Un usuario rechazado no puede iniciar sesión.
- **RN04:** El sistema debe registrar la decisión tomada por el administrador.

## 7. Frecuencia de Uso

Media. Este caso de uso se ejecuta cuando existen nuevas solicitudes de registro que requieren validación por parte del administrador.

## 8. Observaciones

Este caso de uso pertenece al módulo administrativo del sistema y garantiza que solo el administrador esté autorizado para controlar el acceso de nuevos usuarios.

---

## Proceso 9 (201903887) — Generar Reportes

## 1. Información General

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **ID** | CU-09 |
| **Nombre** | Generar Reportes |
| **Actor Principal** | Administrador |
| **Actores Secundarios** | Sistema |
| **Tipo** | Primario |
| **Prioridad** | Media |
| **Descripción** | Permite al administrador generar reportes estadísticos del sistema mediante gráficos que muestran información sobre los médicos con más pacientes atendidos y las especialidades con mayor número de citas solicitadas. |

## 2. Precondiciones

- El administrador debe estar registrado en el sistema.
- El administrador debe haber iniciado sesión.
- Deben existir datos registrados de citas médicas en el sistema.

## 3. Postcondiciones

**Postcondición de éxito:** El sistema genera y muestra los reportes estadísticos mediante gráficos. El administrador puede visualizar la información para análisis y toma de decisiones.

**Postcondición de fallo:** Los reportes no se generan y el sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles o que ocurrió un error.

## 4. Flujo Principal

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El administrador accede al módulo de reportes del sistema. |

| Paso | Acción |
|---|---|
| 2 | El sistema obtiene los datos de citas registradas en la base de datos. |
| 3 | El sistema procesa la información estadística necesaria. |
| 4 | El sistema genera un gráfico de barras con los médicos que han atendido más pacientes. |
| 5 | El sistema genera un gráfico de pastel con las especialidades con mayor número de citas solicitadas. |
| 6 | El sistema muestra los gráficos generados en la interfaz. |
| 7 | El administrador visualiza los reportes generados. |

## 5. Flujos Alternos

### A1 — No existen datos para generar reportes

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El administrador accede al módulo de reportes. |
| 2 | El sistema verifica la base de datos. |
| 3 | El sistema detecta que no existen citas registradas. |
| 4 | El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles para generar reportes. |

### A2 — Error al generar el reporte

| Paso | Acción |
|---|---|
| 1 | El sistema intenta generar los gráficos estadísticos. |
| 2 | Ocurre un error durante el procesamiento de datos. |
| 3 | El sistema registra el error y muestra un mensaje al administrador. |

## 6. Reglas de Negocio

- **RN01:** Solo los administradores pueden acceder al módulo de reportes.
- **RN02:** Los reportes se generan a partir de los datos registrados de citas médicas.
- **RN03:** El sistema debe mostrar información actualizada basada en los registros almacenados en la base de datos.
- **RN04:** Los gráficos deben representar estadísticas claras para facilitar el análisis de información.

## 7. Frecuencia de Uso

Media. Este caso de uso se ejecuta cuando el administrador necesita analizar estadísticas sobre la atención médica y las especialidades más solicitadas.

## 8. Observaciones

Este caso de uso pertenece al módulo de administrador y permite visualizar información relevante mediante gráficos de barras y de pastel para apoyar la toma de decisiones.

---

# Reflexión y Aplicación Práctica

**Importante:** Las siguientes respuestas deben ser redactadas por cada integrante de forma personal, sin uso de inteligencia artificial.

---

## 201700870 — Roberto Enrique Calvillo Hernández

### ¿Qué aprendí con esta tarea?

Aprendí la importancia que tiene la validación de datos y el flujo correcto de los sistemas de registro, ya que un funcionamiento incorrecto puede influir en la pérdida de usuarios y clientes, y afectar la experiencia final de los pacientes.

### ¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?

Muchos sistemas de usuario, registro y acceso usan la misma estructura y arquitectura, por lo que aprender a implementar un sistema efectivo de registro puede ser la línea que divida el éxito y el fracaso de futuras implementaciones en diferentes rubros o aplicaciones.

### Conclusión

Un buen sistema de registro puede influir de manera significativa en la experiencia del usuario con el sistema completo. Un registro eficiente significa un cliente satisfecho y la posibilidad de atraer futuros clientes potenciales.

---

## 201903887 — Luis Rafael Méndez Livar

### ¿Qué aprendí con esta tarea?

Aprendí que es muy importante estructurar correctamente la lógica del sistema, especialmente cuando se utiliza backend y frontend. Implementar funcionalidades como la aprobación o el rechazo de usuarios me permitió comprender mejor cómo

manejar estados dentro de una base de datos y cómo controlar los accesos a acciones que se ejecutan mediante un rol. Además, al desarrollar la generación de reportes analíticos mediante gráficas, comprendí que procesar información almacenada en el sistema y transformarla en datos visuales facilita considerablemente el análisis de datos.

**¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?**

Este conocimiento puede aplicarse a muchos sistemas que requieran una gestión de usuarios y análisis de la información. En el ámbito profesional es muy común que las aplicaciones cuenten con paneles administrativos donde se gestionan los datos, y el haber implementado este tipo de funcionalidades me ha ayudado a comprender cómo organizar la información, procesarla correctamente y presentarla de manera clara utilizando herramientas de visualización como gráficos. Actualmente he utilizado otras herramientas de visualización y análisis de datos como Grafana y Power BI.

**Conclusión**

La implementación de las funcionalidades de aprobación o rechazo de usuarios y la generación de reportes me permitió comprender la importancia y el cuidado que se debe tener al manejar una base de datos, para actualizarla sin generar datos erróneos o duplicados. Generar reportes con datos de calidad y persistencia permite una mejor lectura visual para la toma de decisiones administrativas.

---

## 201907608 — Ludwing Alexander López Ortiz

**¿Qué aprendí con esta tarea?**

A través del desarrollo de esta tarea, logré profundizar en la metodología de Modelado de Casos de Uso del Negocio como la base para definir el core de un sistema complejo como SaludPlus. Comprendí que el análisis no se limita a la identificación de funciones, sino a la interpretación de la arquitectura lógica y el flujo de valor que sostiene la operación de una organización. Aprendí a diferenciar con precisión los roles de los actores, desde la autonomía del paciente para gestionar su salud hasta la responsabilidad del médico en la trazabilidad de los tratamientos, asegurando que cada interacción esté respaldada por reglas de negocio robustas que prevengan errores operativos. Además, el ejercicio de realizar la primera descomposición del core me permitió entender cómo transformar una visión general en procesos atómicos documentados, lo cual es vital para garantizar que el diseño de software sea coherente con las necesidades reales de los interesados.

**¿Cómo crees que aplicarás este conocimiento en otro curso o en la vida profesional?**

En el ámbito profesional y en cursos superiores como Análisis y Diseño 2, aplicaré este conocimiento para actuar como un puente efectivo entre los problemas de negocio y las soluciones tecnológicas. La capacidad de traducir requerimientos ambiguos en diagramas UML estandarizados me permitirá reducir la incertidumbre en el desarrollo y facilitar la comunicación con equipos multidisciplinarios. Asimismo, esta base analítica es fundamental para la correcta implementación de metodologías ágiles como SCRUM, ya que unos casos de uso bien definidos facilitan la creación de un Product Backlog estructurado y la estimación precisa de historias de usuario. En el futuro, utilizaré este enfoque sistémico para garantizar que cualquier plataforma que desarrolle sea escalable, segura y que aporte un valor real al usuario final mediante la automatización eficiente de sus procesos.

**Conclusión**

La realización de esta tarea demuestra que la solidez de una plataforma como SaludPlus no reside únicamente en su implementación técnica, sino en la profundidad y claridad de su análisis de negocio previo. Al modelar procesos críticos como la atención de pacientes y la gestión de horarios, se establece una hoja de ruta que mitiga riesgos de diseño y garantiza el cumplimiento de normativas de seguridad y eficiencia operativa. El modelado de casos de uso del negocio es una fase indispensable que permite transformar una problemática de gestión manual y desarticulada en una solución digital integrada, escalable y centrada en el valor para todos los actores involucrados.

---

*Análisis y Diseño de Sistemas 1 — Universidad San Carlos de Guatemala*